



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	Examen Final	SEM. ACADE.	2025 – I
ASIGNATURA	Geometría Analítica	CICLO:	I
DOCENTE	Raúl Gamarra — Ruth Mechan		
EVEN TO:		SECCIÓN:	Todas
		DURACIÓN:	1h 30'
ESCUELAS	Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Ing. Civil		

1.- Hallar el dominio y rango de: $yx^2 - 2x^2 - 4y - 4 = 0$

(3PT)

2.- Una recta L corta a los ejes positivos y su pendiente es -2.

La recta L forma con los ejes un triángulo de área 9.

Hallar la ecuación de L. Graficar.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(3PT)

3.- Se tiene la parábola $y^2 = 4x$ con la recta L: $x - 2y + 3 = 0$.

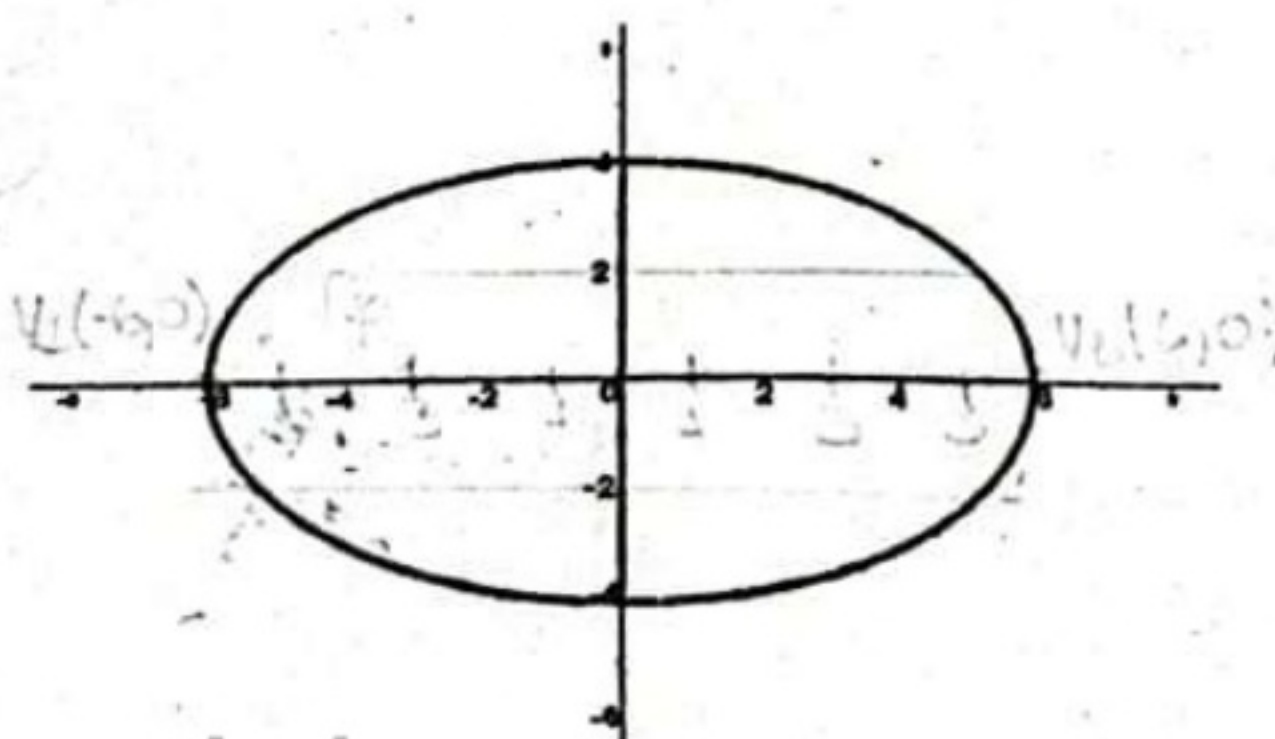
La parábola y la recta se cortan formándose una cuerda.

Hallar los puntos de intersección. Graficar.

(4PT)

4.- Dada la gráfica de una elipse canónica horizontal:

Determine la longitud del eje mayor y menor, longitud del lado recto, las coordenadas de los focos y los vértices; la ecuación de la elipse y de las directrices. (3PT)



Exámen sacado de:
Calculadora

FIA USMP

5.- Determine la ecuación general de la circunferencia que pasa por los puntos $A(-8; 4)$ y $B(4; 4)$ y cuyo centro está en la recta L: $3x + y + 4 = 0$

(4PT)

6.- Al resolver $|x - 4| \leq 2 - 5x$, se obtiene C.S. = $(-\infty, a]$. Halle: $\sqrt{a^2 + 2}$

(3PT)